CN7	10 GND	电源参考	低压地	0V	—	—	公共低压GND	与CN8.17及各板卡GND共网	GND 公共低压地；完整节点见网表/base.tel	**正常**	
CN7	11 ROTATE_OUT	接口方向按最终执行器定义核定	K15转向继电器接口	触点额定/线圈电压待核定	连接关系以2026-10-04网表/base.tel为准	不再作为GND；工作及失电状态待核对	CN7.11直连K15.4	禁止按旧表接地；核对K15型号/引脚/实际负载	CN7.11 / K15.4	**新网表已接入，功能额定待确认**	覆盖2026-07-31旧表GND定义
CN7	12 EMERGENCY_BUZZER	输出	继电器常开低边触点	开路/接GND	EMERGENCY_BUZZER_VCU拉低时K9吸合，K9.2(COM)与K9.3(NO/GND)闭合，输出接GND	VCU高或开路、线圈掉电时输出开路	K9.3=GND(NO)，K9.2=输出(COM)，K9.4=NC未使用；线圈高端12V，VCU灌电流	蜂鸣器另一端接匹配正电源；VCU低电平开启	CN7.12 / K9.2	**需系统确认**	
CN7	13 ROTATE_IN	接口方向按最终执行器定义核定	K15转向继电器接口	触点额定/线圈电压待核定	连接关系以2026-10-04网表/base.tel为准	不再作为GND；工作及失电状态待核对	CN7.13直连K15.3	禁止按旧表接地；核对K15型号/引脚/实际负载	CN7.13 / K15.3	**新网表已接入，功能额定待确认**	覆盖2026-07-31旧表GND定义
CN7	14 ROTATE_VCU	接口方向按最终执行器定义核定	K15转向继电器接口	触点额定/线圈电压待核定	连接关系以2026-10-04网表/base.tel为准	不再作为GND；工作及失电状态待核对	CN7.14直连K15.2	禁止按旧表接地；核对K15型号/引脚/实际负载	CN7.14 / K15.2	**新网表已接入，功能额定待确认**	覆盖2026-07-31旧表GND定义